

计算机/AR方向培养计划： 核心技术实操与课程执行大纲

培养对象： 贺昱超 指导导师： 毛鑫

编制日期： 2026年8月

【执行导言】

本项目大纲旨在落实前期制定的培养计划。进入本阶段后，科研重心将从理论认知全面转向“底层逻辑推演”与“工业级代码实操”。带领贺昱超同学依次攻克数学基础、底层编程、前沿人工智能算法及学术写作四大难关，最终实现科研成果的落地转化。

1 第一阶段：底层硬核能力构筑 (Foundation Build-up)

本阶段是整个三维重建与空间感知系统的基石，旨在夯实学生在复杂工程环境下的数理逻辑与编程基本功。

1.1 1. 核心数学基础知识延伸

- 线性代数与空间解析几何：** 深入学习矩阵乘法、特征值分解（SVD）以及三维空间中的齐次坐标变换，理解旋转矩阵与四元数在物理空间中的数学意义。
- 微积分理论应用：** 将高阶微积分知识应用于梯度下降与损失函数（Loss Function）的优化过程，理解深度学习模型不断“逼近最优解”的底层数学原理。
- 概率论与状态估计：** 学习卡尔曼滤波（Kalman Filter）及非线性优化（如高斯-牛顿法），掌握系统误差消除的数学模型。

1.2 2. 计算机操作系统与底层环境

- Linux 系统级操作：** 脱离可视化界面，全面迁移至 Ubuntu 22.04 LTS 操作系统。掌握终端交互、Shell 脚本编写、系统级环境变量配置及依赖冲突解决。
- 现代版本控制：** 深入掌握 Git 与 GitHub 的工业级协同开发工作流（分支管理、冲突合并等）。

1.3 3. 现代 C++ 面向对象编程基础

- 内存管理与指针：** 突破传统应试编程的局限，学习 C++ 智能指针、内存泄漏防范及高并发多线程编程。

- **工业级工程构建：** 熟练掌握 CMake 编译工具链，理解静态库与动态库的链接原理，具备从源码编译庞大开源工程的能力。

2 第二阶段：前沿核心算法攻坚 (Core Technology Breakthrough)

本阶段将直击目前行业最前沿的计算机视觉算法，拆解系统架构，指导学生完成从“算法理解”到“代码部署”的跨越。

2.1 1. 机器视觉与 SLAM 空间定位技术框架

- **前端视觉里程计 (Visual Odometry)：** 结合轻量级目标检测网络 (YOLO 框架) 的 ONNX C++ 异步推理，实现动态干扰物体 (如走动人员) 的掩码分割与实时剔除；提取静态环境特征并完成初始位姿估计。
- **后端非线性优化 (Backend Optimization)：** 引入深度传感数据与曼哈顿世界 (Manhattan World) 正交平面几何约束。指导学生利用 Ceres 或 g2o 库构建联合图优化 (Graph Optimization)，进行光束法平差 (Bundle Adjustment)，彻底消除累计轨迹误差。
- **闭环检测与建图 (Loop Closure & Mapping)：** 学习基于词袋模型 (BoW) 的场景识别技术，生成全局一致的空间稀疏点云地图，为后续三维重建提供极高精度的绝对空间坐标基准。

2.2 2. 3DGS 三维重建与 AR 渲染技术框架

- **高斯场景初始化 (Scene Initialization)：** 接收 SLAM 模块输出的稀疏点云与相机位姿，初始化 3D 高斯球体的核心数学属性 (空间位置、协方差矩阵/形状、不透明度、球面调和函数/颜色)。
- **可微光栅化渲染 (Differentiable Rasterization)：** 深度剖析 3DGS 的核心渲染管线，理解三维高斯球向二维图像投影的数学映射关系，实现高效的区块化 (Tile-based) 光栅化计算。
- **自适应密度控制 (Densification & Optimization)：** 学习如何通过梯度反向传播，自适应地克隆 (Clone)、分裂 (Split) 或消除 (Prune) 高斯球，不断逼近超写实的图像纹理细节。
- **边缘端引擎对接 (Edge-Rendering Deployment)：** 剥离庞大的 Python 训练生态，指导学生通过纯 C++ 与 OpenGL/Vulkan 底层图形接口，实现数百万级高斯球体在移动端设备上的超高帧率 (60+ FPS) 实时交互漫游。

3 第三阶段：系统集成与核心成果展示实验 (System Integration & Experiments)

将各独立算法模块整合为一套鲁棒的完整软件系统，为严谨验证系统性能，将指导学生设计并完成以下四个维度的核心专项实验：

3.1 1. 非对称异构算力架构设计

- **算力解耦：** 利用中心台式机进行千亿次迭代的大规模模型离线训练，同时在移动端实现纯 C++ 实时低延迟计算，突破单台设备的硬件显存瓶颈。

3.2 2. 四大核心成果展示实验设计

- **实验一：动态场景特征剔除与抗干扰验证实验。** 在真实存在人员走动的室内场景下，对比传统算法与本系统。量化评估系统剔除“半透明鬼影”和动态噪点的能力，验证 AI 掩码前端在复杂工况下的有效性。
- **实验二：边缘端系统性能与高帧率压测实验。** 在移动端设备上进行极限工况压力测试。详细记录并分析系统的运行帧率（确保突破 60+ FPS）、端到端延迟（Latency）以及软硬件显存占用率，验证纯 C++ 部署的绝对优越性。
- **实验三：复杂环境下的空间轨迹精度评估实验。** 在手持设备剧烈晃动及白墙等弱纹理环境下，运行空间定位系统。使用绝对轨迹误差（ATE）等国际通用学术指标，验证环境几何约束对位姿跟踪稳定性的显著提升。
- **实验四：超写实虚实融合与空间漫游视觉实验。** 将生成的高保真 3D 模型加载至自研渲染器中，进行全景漫游展示。直观评估模型的光栅化投影质量、光影保真度以及虚实视角的实时映射效果，形成具有极强说服力的最终视觉成果（Demo）。

4 第四阶段：学术成果转化与论文写作 (Academic Publishing)

将工程实操积累的大量实测数据转化为高质量的学术资产，直接赋能后续的专业升学与留学申请。

4.1 1. 论文主要工作与核心创新点提炼

- **主要工作梳理 (Main Contributions):** 指导学生系统性概括本项目的核心工作量：(1) 提出并实现了一套结合 YOLO 掩码与 MD-SLAM 的动态场景定位追踪系统；(2) 设计了“中心训练-边缘渲染”的软硬件协同部署架构；(3) 在真实复杂室内环境下，完成了详尽的定量与定性实验验证。
- **核心创新点总结 (Key Innovations):**

- 算法层面创新：针对传统 3DGS 易受室内人员走动干扰的痛点，创新性地将轻量级动态目标掩码与曼哈顿几何先验相融合，实现了动态噪点的源头精准剔除与无鬼影高保真重建。
- 系统工程创新：突破了传统开源框架对桌面级显卡的严重依赖，通过纯 C++ 与底层图形接口重构边缘端渲染调度策略，率先实现了数百万高斯球在移动端设备（如 RTX 5060）上的 60+ FPS 满帧交互漫游。

4.2 2. 学术论文框架设计与数据梳理

- 遵循国际顶级计算机学术会议及核心期刊的行文标准，指导学生撰写科研学术论文。
- 掌握学术规范的排版技巧与图表绘制方法，学习如何将上述四大专项实验的原始数据，科学地转化为专业的对比曲线、数据表格以及系统架构图，全面提升论文的学术厚度与视觉呈现质量。

4.3 3. 核心成果投递与硬核履历沉淀

- 结合本项目首创的“动态特征剔除+边缘实时渲染”双重工程亮点，锁定具有国际影响力的计算机类核心刊物进行投递发表。
- 将项目源码与技术文档深度整理为高水平的开源 Portfolio，使其成为未来申请海外计算机科学（CS）顶级项目时，具备压倒性优势的“硬核代码履历”。

注：本大纲为核心执行框架，具体教学进度将根据学生的实操吸收情况进行动态调整。